



• EDICIÓN DE NOCHE • EN ANTENA

El cierre del día, mientras vuelves a casa

Lo que ha movido tu cartera hoy, contado a dos voces en unos cuatro minutos. Un MVP FinTech que encadena modelos de lenguaje, visión, voz e imagen.

Óscar Romero Quincoces · Daniel García López · Fernando Dapena Tauste

MIAX · TALLER B5-T4 · PITCH TÉCNICO · 8-OCT-2026



Portada real de un episodio: ilustración SDXS en local (0 €) · titular y placa «Imagen generada por IA» con Pillow

Mucha información, poco tiempo y nada sobre tu cartera

El inversor minorista que gestiona su cartera tiene un problema de **tiempo y de formato**, no de acceso a la información.

01 · DISPERSA

Titulares mezclados

Lo relevante para tus valores, perdido entre cientos de noticias irrelevantes.

02 · DENSA

PDFs y gráficos

Resultados de 40 páginas y velas japonesas exigen tiempo y formación.

03 · GENÉRICA

Nadie habla de lo tuyo

Podcasts y newsletters no conocen tu cartera; buena parte, en inglés y con jerga.

04 · PULL

Hay que saber preguntar

Un chat con IA responde, pero no llega solo ni lee tu PDF dentro de un flujo.

Inversor minorista

B2C · CARA VISIBLE

Hispanohablante, 25-55 años, cartera propia en un broker online (acciones y ETFs, 5-20 posiciones). Sin tiempo para seguir el mercado a diario.

Lo escucha en el trayecto de vuelta; lo lee o lo ve si prefiere; pregunta por voz si algo no le cuadra.

Neobancos y brokers

B2B2C · EL NEGOCIO

Quieren más uso diario de su app: «su» edición de noche, con su marca, sus valores y sus locutores.

El cliente ya es entidad supervisada; la distribución la pone él.

El hueco: contenido financiero *push*, personalizado por cartera, en español, multiformato y con compliance desde el diseño.

Un episodio al día que se escucha, se lee, se ve y se pregunta

Eliges valores o cargas tu cartera; al cierre llega tu edición. Toro abre con lo que sube; Osa pone el contexto, los riesgos y el aviso legal.

briefly

Portada Briefing Preguntar Mi cartera Historico Quienes somos

Modo real (APIs de .env) ☐

Tipo de demo ☒ Demo sin claves (voces reales) ☐ Demo offline (mock, sin red)

MODA DEMO sin claves · voces reales (edge-tts)

Proveedores de IA

Voces sintéticas generadas por IA · no es asesoramiento financiero.

Santander se dispara, con Brasil de fondo ▲ positivo
Valores: SAN.MC

Iberdrola sube y recibe apoyo de analistas ▲ positivo
Valores: IBE.MC

Inditex sube algo, con foco en Galiano ▲ positivo
Valores: ITX.MC

Preguntar sobre este briefing Generar el tuyo

Cómo se hizo: 6 modelos de IA encadenados · 15 pasos · 259 s de proceso · 0,141 € estimados (detalle en la pestaña «Cómo se hizo»)

Puntos clave Video Transcripción Gráficos Cómo se hizo

Santander se dispara, con Brasil de fondo ▲ positivo
Banco Santander sube un 5,89 % a esta hora de la sesión y cotiza en 12,50 EUR, aunque sigue un 2,96 % por debajo de hace un mes. Según El blog del Euribor, el avance se relaciona con la victoria de Bolsonaro en Brasil, aunque esa noticia habla de una subida del 4,52 % en la jornada anterior. Otra noticia recuerda que el banco obtuvo un 16 % de su beneficio en Brasil el año pasado y que la segunda vuelta electoral es el 25 de octubre, por lo que el país pesa en su evolución.
Valores: SAN.MC
Fuentes: [Santander dispara su acción un 4,52% y arrastra al Ibex 35 hasta 19.299 puntos](#) · [El blog del Euribor](#)
T · [Banco Santander ante el duelo Lula-Bolsonaro: ¿qué escenario favorece más al banco?](#) · [Estrategias de](#)
· FinBERT

El impacto es el tono de cada noticia según FinBERT; no es una recomendación de compra o venta.

briefly

Santander lidera las subidas de tu cartera y arrastra al Ibex 35 en plena

Banco Santander · SAN.MC ▲ +5,89 %
Cierre del 06/10/2024: 12,50 EUR · Variación de la sesión: 21 acciones (497,00 · 06/10/2024)

OSA
victoria de Bolsonaro en Brasil.
Lo relevante es que el banco

Voces sintéticas generadas con IA
Información, no asesoramiento financiero

- Podcast a 2 voces (Toro y Osa), 3-4 min, voces sintéticas
- Transcripción + SRT sincronizados
- Gráficos del día con fecha y fuente
- Vídeo vertical 9:16 con subtítulos por locutor
- Portada generada con IA, rotulada
- Telegram: resumen, audio, imagen y vídeo
- Q&A por voz: preguntas y responde hablando, con citas
- Mi cartera desde una captura del broker
- «Cómo se hizo»: modelo, latencia y coste de cada paso

vídeo 9:16 real del episodio

briefly

Portada Briefing Preguntar Mi cartera Historico Quienes somos

Modo real (APIs de .env) ☐

Tipo de demo ☒ Demo sin claves (voces reales) ☐ Demo offline (mock, sin red)

MODA DEMO sin claves · voces reales (edge-tts)

Proveedores de IA

Voces sintéticas generadas por IA · no es asesoramiento financiero.

Santander lidera las subidas de tu cartera y arrastra al Ibex 35 en plena sesión

Portada

Santander lidera las subidas de tu cartera y arrastra

briefly

Portada Briefing Preguntar Mi cartera Historico Quienes somos

Modo real (APIs de .env) ☐

Tipo de demo ☒ Demo sin claves (voces reales) ☐ Demo offline (mock, sin red)

MODA DEMO sin claves · voces reales (edge-tts)

Proveedores de IA

Voces sintéticas generadas por IA · no es asesoramiento financiero.

Preguntar sobre el briefing

Preguntar por voz

briefly

Portada Briefing Preguntar Mi cartera Historico Quienes somos

Modo real (APIs de .env) ☐

Tipo de demo ☒ Demo sin claves (voces reales) ☐ Demo offline (mock, sin red)

MODA DEMO sin claves · voces reales (edge-tts)

Proveedores de IA

Voces sintéticas generadas por IA · no es asesoramiento financiero.

Mi cartera

Cartera de ejemplo (captura)

Cada modalidad resuelve una fricción concreta

Las fuentes ya son multimodales y el consumo también. Todas estas rutas se han **verificado en real** (06-oct-2026).

MODALIDAD	PARA QUÉ EN BRIEFLY	MODELO / HERRAMIENTA	MEDIDO
Imagen → etiqueta	Router de subidas: gráfico, tabla, captura de cartera o «no financiera»	CLIP local (CPU)	70-85 ms · 0 €
Imagen → texto	Captura de un gráfico de cotización → descripción y cifras	Claude Sonnet 5.5 visión + Haiku	≈ 0,016 €
Imagen → datos	Cartera desde la captura del broker (tickers y pesos, nada a disco)	Sonnet visión → Haiku → mapeo	5/5 · 8,5 s · 0,0054 €
Documento → texto	PDF de resultados → cifras clave al análisis	pypdf + Sonnet visión + Haiku	≈ 0,015 €
Audio → texto	Pregunta por voz del usuario	gpt-4o-mini-transcribe	1,3 s · WER 0
Texto → texto	Analista (interpreta), Guionista (diálogo) y Q&A (responde con citas)	Sonnet 5.5 · Haiku 4.5 · Haiku 4.5	0,025 + 0,008 €
Texto → etiqueta	Tono de cada noticia (▲/▼/●), nunca agregado por valor	Haiku traduce → FinBERT local	0,0082 € · opcional
Texto → audio	Podcast a dos voces y respuesta hablada del Q&A	edge-tts · Gemini TTS (premium)	17,1 s · 0 €
Audio → texto (QA)	El STT escucha el podcast y mide el WER contra el guion	OpenAI STT	WER 1,1-1,4 %
Datos → imagen	Gráficos del día con índices de referencia	matplotlib	1,5 s · 0 €
Texto → imagen	Portada del episodio según el tono del día (sin cifras ni empresas)	SDXS local (CPU)	4-7 s · 0 €
Imagen + audio → vídeo	Vídeo 9:16 con subtítulos por locutor y rótulo de voz sintética	Pillow + ffmpeg	6-9 s · 0 €
Briefing → mensajería	Resumen, audio, portada y vídeo al móvil	Telegram Bot API	8,5 s · 0 €

■ entrada ■ razonamiento ■ salida ■ control de calidad · coste por uso, medido con tokens reales × tarifa

Cada paso con el modelo que basta, y una puerta detrás

Contratos tipados (Pydantic) entre pasos; ingesta y subidas en paralelo. La traza «Cómo se hizo» enseña cada eslabón.

☐ API de pago ☒ modelo local · 0 € ☒ puerta determinista (sin modelo) latencia p50 · coste p50 (N = 6)



Sonnet analiza

Único limpio a la primera en la comparativa; juez de fidelidad 4,5 frente a 2,0 (Haiku) y 3,0 (Gemini). ADR-007

Haiku escribe y responde

Guionista 3,2× más barato que Sonnet; las puertas deterministas cubren lo que se le escapa. ADR-006

Local donde basta

CLIP descarta imágenes sin llamar a visión (ahorra ≈ 0,016 € cada una); portada, vídeo y FinBERT, en CPU.

Plan B de proveedor

Gemini 2.5 Flash probado de punta a punta: cadena 0,021 € frente a 0,037 €, pero Analista 2× más lento.

Proveedores intercambiables, lógica pura, interfaz fina

Cambiar de modelo es configuración (.env), no código. Repo `multimodal-market-briefer`, paquete `briefer`.



1223 tests sin red (red bloqueada) + 13 «live»; cobertura 97 %; ruff + mypy limpios; CI en 3.11 y 3.13.

3 modos Real, sin claves (voces reales) y **offline** (todo mock). La app abre con un briefing real pregenerado sin claves ni red.

Fallback Sustituto marcado: si un paso núcleo falla, sale un sustituto avisado en la UI y en naranja en la traza; los opcionales se omiten. Probado con una clave inválida (401 real).

10 s Docker *healthy*; briefing real dentro del contenedor en 114 s y 0,061 €. Clon limpio con `run.ps1`: app arriba en 220 s.

7 ADR Decisiones registradas: stack, proveedores, tolerancia a fallos, salida JSON, privacidad de la cartera, modelos por agente.

Medido, no prometido

Evaluación de N = 6 briefings reales (06-oct-2026): 3 carteras y 3 listas de valores, una con PDF + gráfico. 0 fallos, 0 sustitutos.

BRIEFING DE PUNTA A PUNTA

52,7 s

p50 · p95 68,2 s

COSTE POR BRIEFING

0,034 €

p50 · p95 0,062 €

Q&A CON VOZ

6,0 s

p50 caliente · 6,4 s en frío · objetivo < 10 s

CIFRAS TRAZABLES

100 %

232/232 a su fuente

FRASES CON RECOMENDACIÓN

0

puerta determinista + prompt

PUNTOS CLAVE CON FUENTE

35/35

podcasts de 3,2-3,7 min (6/6)

Juez LLM (Sonnet, 1-5)



Los matices que marcó el juez (causas más firmes que el análisis, tono valorativo) se convirtieron en puertas nuevas con reintento.

Comparativa por agente (juez ciego)

AGENTE · MODELO	COSTE	LATENCIA	FIDELIDAD
Analista · Sonnet 5.5	0,026 €	15,0 s	4,5
Analista · Haiku 4.5	0,010 €	16,9 s	2,0
Analista · Gemini 2.5 Flash	0,015 €	32,9 s	3,0
Guionista · Sonnet 5.5	0,035 €	21,1 s	4,25
Guionista · Haiku 4.5	0,011 €	14,9 s	3,5
Guionista · Gemini 2.5 Flash	0,007 €	15,5 s	4,0
Q&A · Haiku 4.5	0,004 €	3,8 s	—

Gemini en el guion: 3 reintentos por pasar de 5 min (1 de 4 acabó fuera de rango). En todas las salidas finales: 0 cifras no trazables y 0 recomendaciones.

Método. Pared con perf_counter; coste = tokens reales × tarifa (costs.py), no factura. notebooks/01_evaluacion_briefings y 02_comparativa_modelos (gasto 0,41 € + 0,55 €).

Céntimos por episodio; el negocio está en el B2B2C

Tres tipos de cifra: MEDIDO TARIFA PÚBLICA ESTIMACIÓN. Sin IVA salvo el precio Pro; sin salarios ni marketing.

Coste por briefing		
Analista · Sonnet 5.5		0,025 €
Guionista · Haiku 4.5		0,008 €
Noticias, gráficos, edge-tts, vídeo, portada		0 €
p50 (N = 6)	MEDIDO	0,034 €
EN PRODUCCIÓN		
+ voz con contrato (Azure)	EST.	+0,049 €
+ PDF o gráfico subido		+0,016 €
Pregunta por voz al Q&A		≈ 0,0055 €
Episodio base con Azure		≈ 0,083 €

Coste variable por usuario y mes		
Free · catálogo compartido		≈ 0,015 €
Pro · episodio propio (hoy)		≈ 2,11 €
Pro · híbrido por segmentos		≈ 0,75 €
B2B2C · segmentos		≈ 0,05 €/MAU
B2B2C · personalizado		≈ 0,20 €/MAU
COSTES FIJOS MENSUALES EST.		
A · lanzamiento B2C		≈ 1.070 €
B · listo para B2B2C		≈ 3.700 €
En A, el cumplimiento es más de la mitad del fijo; en B pesan las licencias de noticias y precios.		

Planes y punto de equilibrio		
Free		0 €
Pro (a validar)		6,99 €/mes
Marca blanca		15.000 € + 1.500 €/mes
... + por usuario activo		0,30 €/MAU
EQUILIBRIO EST.		
B2C, fijo A, 4 % conversión		≈ 9.200 reg.
B2C, fijo B, 4 % conversión		≈ 31.900 reg.
B2B2C, fijo B, 1 cliente		≈ 9.800 MAU
Pro neto ≈ 5,37 € → margen ≈ 3,26 € (episodio propio) o ≈ 4,62 € (híbrido).		

Un broker con ~10.000 usuarios activos cubre el fijo B; en B2C harían falta ~32.000 registrados captados uno a uno

Margen por MAU del 83 % con segmentos compartidos por valor.
Condición: generar por segmentos y migrar la voz a un TTS con contrato.

El cumplimiento es código, no un anexo

Cada riesgo regulatorio tiene un control en el producto y un test. «Te contamos el mercado; tú decides.»

MIFID II

Informa, no asesora

- Prompts de los 3 agentes prohíben recomendar; **segunda barrera determinista** que recorta o pide reescritura (`contains_advice`).
- **Grounding**: cifras no trazables → reintento y, si persisten, fuera.
- El Q&A reconduce «¿vendo?»; la cartera solo **selecciona** noticias.
- 31 tests de **red-team** (inyección, consejo, fuera de ámbito).

RGPD

La cartera no se guarda

- `portfolio: null` en disco; al LLM solo **tickers y pesos**, en memoria (ADR-005).
- Captura del broker en memoria, sin guardar; la app pide recortar nombre y cuenta.
- Audio de la pregunta y subidas, **borrados**; secretos redactados.
- Transferencias: DPF + DPA con cláusulas tipo; en producción, regiones UE (Azure, OpenAI).

AI ACT · ART. 50

Siempre se sabe que es IA

- Osa lo **dice en el audio**; metadatos ID3 «voces sintéticas IA».
- Vídeo con rótulo fijo «Voces sintéticas generadas con IA».
- Portada con placa «Imagen generada por IA», sin cifras ni empresas.
- Voces de catálogo: no se clona a nadie. No es sistema de alto riesgo.

DERECHOS DE AUTOR

Fuente o no ha pasado

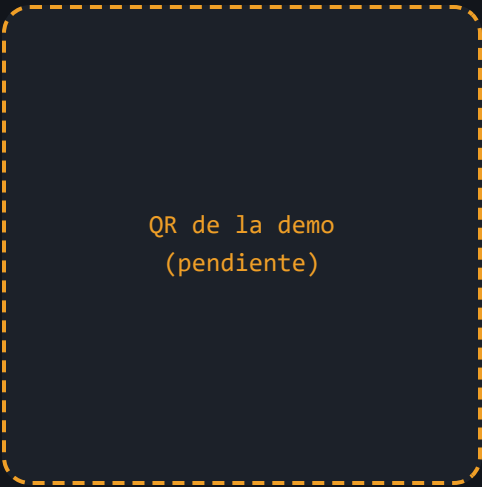
- Por noticia: titular + **extracto** ≤ 200 caracteres + fuente + enlace; nunca el cuerpo.
- Solo se lee el `<head>` del medio y se respeta su `robots.txt`.
- Análisis y guion con palabras propias, citando la fuente.
- Producción: noticias y precios **licenciados** (en el coste fijo).

AVISO LEGAL

Contenido informativo generado con IA. No constituye asesoramiento de inversión ni recomendación de compra o venta. Puede contener errores. Las voces son sintéticas.

Tres minutos de producto real

Grabada en modo real con las claves del equipo. Sin claves, la app abre igualmente con un briefing real pregenerado.



Vídeo: [\[enlace a la demo\]](#)

```
# arrancar en local
scripts\run.ps1 · scripts/run.sh
docker compose up --build
# → http://localhost:8501
```

01	Portada: el episodio pregenerado suena; propuesta de valor y «Cómo se hizo» en una línea.	0:00
02	Briefing: valores, opciones avanzadas (vídeo, portada, Telegram) y un gráfico de velas.	0:25
03	Resultado: puntos clave con fuente, podcast Toro/Osa, transcripción y gráficos.	1:00
04	Vídeo 9:16 y « Cómo se hizo »: modelo, latencia y coste de cada paso.	1:25
05	Mi cartera: captura del broker → 5/5 posiciones, sin guardar nada.	2:00
06	Preguntar por voz: «¿Por qué ha subido hoy el Santander?» y Osa responde, con fuentes.	2:30
07	Telegram en el móvil: resumen, audio, portada y vídeo.	3:15

EN PANTALLA Voces sintéticas generadas con IA · información, no asesoramiento financiero. Cartera de ejemplo ficticia.

Del MVP a un piloto con un broker

Lo que falta para producción está identificado y costeadado; nada exige rehacer la arquitectura.

ESCALA · COSTE

Segmentos compartidos por valor

Análisis y ~1 min de audio por valor, una vez al día; cada episodio se monta con segmentos + intro personal. Coste variable ≈ 2,11 € → ≈ 0,75 € por Pro.

Batch nocturno

Episodios pregenerados antes de que el usuario los pida (latencia percibida 0) con la API batch, más barata.

PRODUCCIÓN · CONTRATOS

TTS con contrato

Azure AI Speech en región UE sustituye a edge-tts (sin SLA). ≈ 0,049 € por episodio (estimación); misma familia de voces.

Noticias y precios licenciados

Agregador comercial + agencia en español en lugar de RSS y yfinance. Ya incluido en el fijo B.

Privacidad reforzada

Recorte automático de cabeceras de la captura, DPA firmados, EIPD y Claude en región UE si un cliente lo exige.

PRODUCTO · CANAL

App móvil y edición de mañana

Notificación al cierre y antes de la apertura; misma identidad, otro saludo.

Piloto B2B2C de marca blanca

Un neobanco o broker: su marca, su catálogo y sus locutores (nombres configurables). ~10.000 MAU cubren el fijo de producción.

Calidad editorial

Subir fidelidad y utilidad del juez (3,3 / 5) con más evaluación y prueba con usuarios reales.

PENDIENTE HOY

run.sh verificado del todo en Linux/macOS · CI en GitHub al subir la rama · portada con Gemini (requiere facturación; la local ya funciona) · métricas de hábito: ninguna medida todavía.



El cierre del día, mientras vuelves a casa

Te contamos el mercado; tú decides.

Óscar Romero Quincoces

EQUIPO BRIEFLY

Daniel García López

EQUIPO BRIEFLY

Fernando Dapena Tauste

EQUIPO BRIEFLY

`github.com/Romequinco/multimodal-market-briefer` · MIAx · Taller B5-T4 · 8-oct-2026

Tres personas, seis modelos de IA, un toro y una osa.